

Recap - Komplexe Eigenwerte

1. Eigenwerte sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $p_A(X) = \det(\lambda I_n - A)$ (Theorem 4.2.1).
2. Nicht jedes Polynom hat eine Nullstelle (in $\mathbb{R}$). In anderen Worten, nicht jede Matrix besitzt einen Eigenwert.
3. *Exkurs:* Der Körper der Komplexen Zahlen $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ entsteht aus $\mathbb{R}$ indem man alle Nullstellen von Polynomen mit Koeffizienten in $\mathbb{R}$ formell dazu nimmt. Es ist ein tiefes Resultat aus der Algebra, als erstes von Gauss bewiesen, dass Komplexe Zahlen a) existieren und b) algebraisch abgeschlossen sind (d.h. jedes Polynom besitzt eine Nullstelle in $\mathbb{C}$).
4. Die algebraische Abgeschlossenheit von $\mathbb{C}$ ist was Komplexe Zahlen interessant macht: Im Kontext von Eigenwerten bedeutet das, dass jede Matrix mindestens einen (möglicherweise komplexen) Eigenwert besitzt.

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Charakteristisches Polynom unter Basiswechsel)

Seien A und B $n \times n$ -Matrizen und B invertierbar. Wir schreiben $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ bzw. $p_{B^{-1}AB} = \det(\lambda I_n - B^{-1}AB)$ für das charakteristische Polynom von A bzw. $B^{-1}AB$. Zeige:

1. $\lambda I_n - B^{-1}AB = B^{-1}(\lambda I_n - A)B$.
2. $p_A(\lambda) = p_{B^{-1}AB}(\lambda)$. *Hinweis:* Nutze Teilaufgabe 1. und Theorem 2.4.11. auf Seite 55 im Skript.

Aufgabe 2 (Rang und Anzahl der Eigenwerte)

Sei A eine $n \times n$ -Matrix mit Spektralzerlegung $A = S \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_k, 0, \dots, 0) S^{-1}$. Zeige: $\operatorname{rang}(A) = k$. In anderen Worten, das Bild von A hat Dimension k .

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Wiederholung komplexe Zahlen)

Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$ und $B \in \mathbb{C}^{m \times l}$. Dann gilt:

- (a) $\overline{\overline{A}} = A$
- (b) $\overline{(A^t)} = \overline{A}^t$
- (c) $\overline{AB} = \overline{A} \overline{B}$

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$ und $B \in \mathbb{C}^{m \times l}$. Dann gilt:

- (a) Es gilt

$$\overline{\overline{A}} = \overline{(\overline{a_{ij}})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m}} = (\overline{\overline{a_{ij}}})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m} = (a_{ij})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m} = A$$

- (b)

$$\begin{aligned} \overline{A^t} &= \overline{(a_{ij})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m}^t} = \overline{(a_{ji})_{j=1,\dots,m;i=1,\dots,n}} = (\overline{a_{ji}})_{j=1,\dots,m;i=1,\dots,n} \\ &= (\overline{a_{ij}})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m}^t = \overline{A}^t \end{aligned}$$

- (c)

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \overline{(\sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,l}} = \overline{(\sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,l}} \\ &= (\sum_{k=1}^m \overline{a_{ik}} \overline{b_{kj}})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,l} = \overline{A} \overline{B} \end{aligned}$$

Aufgabe 4 ($\mathbb{C}^n$ als Vektorraum und das Standardskalarprodukt dazu)

- (a) Zeige, dass $\mathbb{C}^n$ ein Vektorraum ist.
- (b) Zeige, dass

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C} \text{ mit } \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle := \sum_{i=1}^n w_i \overline{v_i}$$

wobei $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^\top, \mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^\top \in \mathbb{C}^n$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{C}^n$ definiert.

Bemerkung Da dieses Skalarprodukt nicht in die reellen sondern in die komplexen Zahlen abbildet, muss bei Definition 5.3.1 die Symmetrie durch die hermitesche Eigenschaft ersetzt werden, d.h. es gilt:

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}$$

- (c) Berechne für die Vektoren

$$\mathbf{u} = (1 + i, i, 3 - i) \text{ und } \mathbf{v} = (1 + i, 2, 4i)$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle, \|\mathbf{u}\| \text{ und } \|\mathbf{v}\|.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

- (a) Wir zeigen (i) bis (x) aus Definition 3.1.1. Diese werden mittels der Eigenschaften von $\mathbb{R}^n$ bewiesen. Seien dazu $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$, d.h. es existieren $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathbb{R}^n$ sodass

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 \\ \mathbf{v} &= \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 \\ \mathbf{w} &= \mathbf{w}_1 + i\mathbf{w}_2.\end{aligned}$$

Seien zudem $c, b \in \mathbb{R}$.

- (i) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_1) + i(\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_2) \in \mathbb{C}^n$
(ii) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 + \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
(iii) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = (\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) + \mathbf{w}_1 + i\mathbf{w}_2 = \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + (\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 + \mathbf{w}_1 + i\mathbf{w}_2) = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
(iv) Der Vektor $\mathbf{0} = \mathbf{0} + i\mathbf{0}$ ist der Nullvektor, da

$$\mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{0} + i\mathbf{0} + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 = (\mathbf{0} + \mathbf{v}_1) + i(\mathbf{0} + \mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}.$$

- (v) Für $-\mathbf{v} = -(\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) = -\mathbf{v}_1 - i\mathbf{v}_2$ gilt

$$\mathbf{v} - \mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) = (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_1) + i(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_2) = \mathbf{0} + i\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

- (vi) $c\mathbf{v} = c(\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) = c\mathbf{v}_1 + i c\mathbf{v}_2 \in \mathbb{C}^n$
(vii) $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) = c\mathbf{u}_1 + i c\mathbf{u}_2 + c\mathbf{v}_1 + i c\mathbf{v}_2 = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$
(viii)

$$\begin{aligned}(c + d)\mathbf{u} &= (c + d)(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) = c\mathbf{u}_1 + i c\mathbf{u}_2 + d\mathbf{u}_1 + i d\mathbf{u}_2 \\ &= c(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) + d(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}\end{aligned}$$

- (ix)

$$\begin{aligned}c(d\mathbf{u}) &= c(d(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2)) = c(d\mathbf{u}_1 + i d\mathbf{u}_2) = cd\mathbf{u}_1 + i cd\mathbf{u}_2 \\ &= (cd)(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) = (cd)\mathbf{u}\end{aligned}$$

- (x) $1\mathbf{u} = 1(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) = 1\mathbf{u}_1 + i 1\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}$

- (b) Wir zeigen (ii)-(iv) aus Definition 5.3.1 und anstatt der Symmetrie (i) zeigen wir, dass das Skalarprodukt hermitesch ist (siehe Hinweis). Sei dazu $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$. Seien zudem $c \in \mathbb{R}$.

- (i) Hermitisch:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i} = \sum_{i=1}^n \overline{v_i} u_i = \sum_{i=1}^n \overline{v_i \overline{u_i}} = \overline{\sum_{i=1}^n v_i \overline{u_i}} = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}$$

- (ii) Distributivgesetz

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \overline{(v_i + w_i)} = \sum_{i=1}^n u_i (\overline{v_i} + \overline{w_i}) = \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i} + \sum_{i=1}^n u_i \overline{w_i} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$$

(iii) Homogenität

$$\langle c\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n cu_i \overline{v_i} = c \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i} = c \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

(iv) Positivität: Sei $\mathbf{u} = (\mathbf{u}_{1(1)} + i\mathbf{u}_{1(2)}, \mathbf{u}_{2(1)} + i\mathbf{u}_{2(2)}, \dots, \mathbf{u}_{n(1)} + i\mathbf{u}_{n(2)}) \in \mathbb{C}^n$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle &= \sum_{i=1}^n u_i \overline{u_i} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{u}_{i(1)} + i\mathbf{u}_{i(2)}) (\mathbf{u}_{i(1)} - i\mathbf{u}_{i(2)}) \\ &= \sum_{i=1}^n (\mathbf{u}_{i(1)}^2 + \mathbf{u}_{i(2)}^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Nun ist noch zu zeigen, dass

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

Wir zeigen zuerst $\Leftarrow$:

$$\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle = \sum_{i=1}^n 0 \overline{0} = \sum_{i=1}^n 0 \cdot 0 = 0 \quad (1)$$

Und nun beweisen wir $\Rightarrow$: Nehme an es existiert $\mathbf{0} \neq \mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$ mit $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$. Dann ist für ein $i \in \{1, \dots, n\} : b_j \neq 0$ und es folgt

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^n (\mathbf{u}_{i(1)}^2 + \mathbf{u}_{i(2)}^2) \geq \mathbf{u}_{j(1)}^2 + \mathbf{u}_{j(2)}^2 > 0.$$

Dies ist ein Widerspruch zu ?? und daher gilt: $\mathbf{0} = \mathbf{u}$

(c) Unter Nutzung der Teilaufgabe (b) erhalten wir

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = (1+i)(1+i) + i\overline{2} + (3-i)\overline{i4} = (1+i)(1-i) + 2i + (3-i)(-4i) = -2 - i10$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} = \overline{-2 - i10} = -2 + i10$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(1^2 + 1^2) + (2^2 + 0^2) + (0^2 + 4^2)} = \sqrt{2 + 4 + 16} = \sqrt{22}$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(1^2 + 1^2) + (0^2 + 1^2) + (3^2 + (-1)^2)} = \sqrt{2 + 1 + 10} = \sqrt{13}$$